第二章第六节

高阶导数与高阶微分

一、高阶导数的概念

二、高阶导数的运算法则

三、高阶微分

一、高阶导数的概念

引例： 变速直线运动 $s = s(t)$

速度 $v = \dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$，即 $v = s'$

加速度 $a = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)$

即 $a = (s')'$

定义. 若函数 $y=f(x)$ 的导数 $y'=f'(x)$ **可导**, 则称 $f'(x)$ 的导数为 $f(x)$ 的**二阶导数**, 记作 y'' 或 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$,

$$y''=(y')' \quad \text{或} \quad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)$$

类似地, 二阶导数的导数称为**三阶导数**, 依次类推, $n-1$ **阶导数**的导数称为 n **阶导数**, 分别记作

$$y''',\quad y^{(4)},\quad \cdots,\quad y^{(n)}$$

或

$$\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3},\quad \frac{\mathrm{d}^4y}{\mathrm{d}x^4},\quad \cdots,\quad \frac{\mathrm{d}^ny}{\mathrm{d}x^n}$$

例1. 设 $y=\sin x$，求 $y^{(n)}$.

解: $y'=\cos x=\sin(x+\frac{\pi}{2})$

$$y''=\cos(x+\frac{\pi}{2})=\sin(x+\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2})=\sin(x+2\cdot\frac{\pi}{2})$$

$$y'''=\cos(x+2\cdot\frac{\pi}{2})=\sin(x+3\cdot\frac{\pi}{2})$$

一般地，$(\sin x)^{(n)}=\sin(x+n\cdot\frac{\pi}{2})$

$$(\sin x)^{(2k-1)}=(-1)^{k-1}\cos x,$$

$$(\sin x)^{(2k)}=(-1)^{k}\sin x, \qquad k=1,2,\ldots$$

类似可证:

$$(\cos x)^{(n)}=\cos(x+n\cdot\frac{\pi}{2})$$

例2. 设 $y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$, 求 $y^{(n)}$.

解: $y' = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \cdots + n a_n x^{n-1}$

$y'' = 2 \cdot 1 a_2 + 3 \cdot 2 a_3 x + \cdots + n(n-1) a_n x^{n-2}$

依次类推，可得

$$y^{(n)} = n!\, a_n$$

思考: 设 $y = x^\mu$ (μ为任意常数), 问 $y^{(n)} = ?$

$$(x^\mu)^{(n)} = \mu(\mu-1)(\mu-2)\cdots(\mu-n+1)x^{\mu-n}$$

比如，$$\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}$$

例3. 设 $y=\ln(1+x)$, 求 $y^{(n)}$.

解: $y'=\dfrac{1}{1+x}$, $y''=-\dfrac{1}{(1+x)^2}$,

$y'''=(-1)^2\dfrac{1\cdot 2}{(1+x)^3}$, $\cdots$,

$$y^{(n)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$$

规定 $0!=1$

思考: $y=\ln(1-x)$, $y^{(n)}=-\dfrac{(n-1)!}{(1-x)^n}$

例4. 设 $y = \mathrm{e}^{ax}$, 求 $y^{(n)}$.

解: $y' = a\mathrm{e}^{ax}$,

$y'' = a^2\mathrm{e}^{ax}$,

$y''' = a^3\mathrm{e}^{ax}, \cdots,$

$y^{(n)} = a^n\mathrm{e}^{ax}$

特别有: $\boxed{(\mathrm{e}^x)^{(n)} = \mathrm{e}^x}$

例5 . 设 $y=\mathrm{e}^{ax}\sin bx$ $(a,b$为常数$)$, 求 $y^{(n)}$. $(a,b>0)$.

解: $y'=a\mathrm{e}^{ax}\sin bx+b\mathrm{e}^{ax}\cos bx$

$=\mathrm{e}^{ax}(a\sin bx+b\cos bx)$

$=\mathrm{e}^{ax}\sqrt{a^2+b^2}\sin(bx+\varphi)\quad(\varphi=\arctan\frac{b}{a})$

$y''=\sqrt{a^2+b^2}\,[a\mathrm{e}^{ax}\sin(bx+\varphi)+b\mathrm{e}^{ax}\cos(bx+\varphi)]$

$=\sqrt{a^2+b^2}\,\mathrm{e}^{ax}\sqrt{a^2+b^2}\sin(bx+2\varphi)$

……

$y^{(n)}=(a^2+b^2)^{\frac{n}{2}}\mathrm{e}^{ax}\sin(bx+n\varphi)\quad(\varphi=\arctan\frac{b}{a})$

例6. 求由方程 $x-y+\frac{1}{2}\sin y=0$ 所确定的隐函数 y 的二阶导数。

解：方程两边对x求导，得

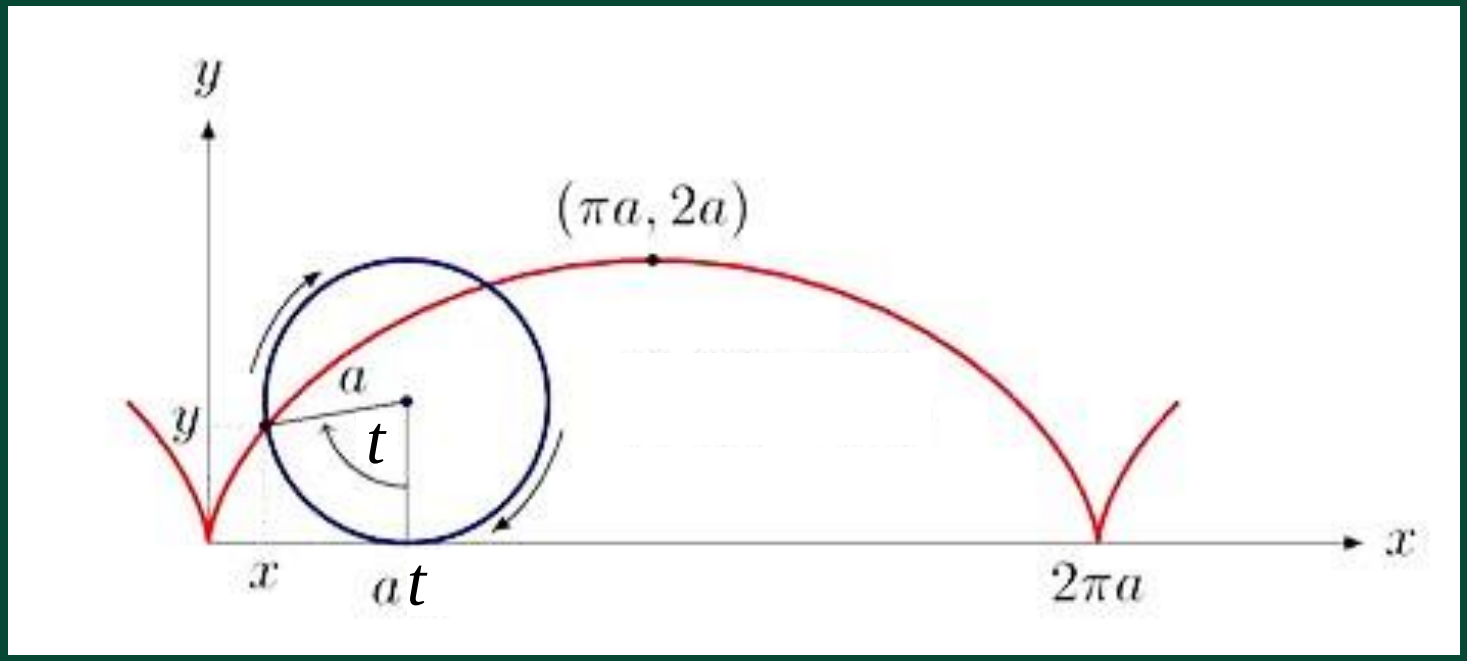
$$1-\frac{dy}{dx}+\frac{1}{2}\cos y\cdot\frac{dy}{dx}=0,$$

于是 $$\frac{dy}{dx}=\frac{2}{2-\cos y}。$$

上式两边再对x求导，得

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{-2\sin y\cdot\frac{dy}{dx}}{(2-\cos y)^2}=\frac{-4\sin y}{(2-\cos y)^3}。$$

例7. 计算由摆线的参数方程 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 所确定的函数 $y = f(x)$ 的二阶导数.



例7. 计算由摆线的参数方程 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 所确定的函数 $y = f(x)$ 的二阶导数.

解：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{[a(1-\cos t)]'}{[a(t-\sin t)]'} = \frac{a\sin t}{a(1-\cos t)}$$

$$= \frac{\sin t}{1-\cos t} = \cot\frac{t}{2} \quad (t \neq 2n\pi,\ n\text{为整数}).$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d}{dt}\left(\cot\frac{t}{2}\right)\cdot\frac{dt}{dx}$$

$$= -\frac{1}{2\sin^2\frac{t}{2}} \cdot \frac{1}{a(1-\cos t)} = -\frac{1}{a(1-\cos t)^2}$$

$$(t \neq 2n\pi,\ n\text{为整数}).$$

二、高阶导数的运算法则

设函数 $u=u(x)$ 及 $v=v(x)$ 都有 n 阶导数，则

1. $(u\pm v)^{(n)}=u^{(n)}\pm v^{(n)}$

2. $(Cu)^{(n)}=Cu^{(n)}$ $(C$为常数$)$

3. $(uv)^{(n)}=?$

$$(uv)'=u'v+uv'$$

$$(uv)''=(u'v+uv')'=u''v+2u'v'+uv''$$

$$(uv)'''=u'''v+3u''v'+3u'v''+uv'''$$

用数学归纳法可证

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$$

$$= u^{(n)}v + nu^{(n-1)}v' + \frac{n(n-1)}{2!}u^{(n-2)}v'' +$$

$$+ \cdots + \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}u^{(n-k)}v^{(k)}$$

$$+ \cdots + uv^{(n)}$$

高阶导数的莱布尼茨(Leibniz) 公式

例9. $y = x^2 \mathrm{e}^{2x}$, 求 $y^{(20)}$.

解: 设 $u = \mathrm{e}^{2x}$, $v = x^2$, 则

$$u^{(k)} = 2^k \mathrm{e}^{2x} \quad (k = 1, 2, \cdots, 20)$$

$$v' = 2x, \quad v'' = 2,$$

$$v^{(k)} = 0 \quad (k = 3, \cdots, 20)$$

代入莱布尼茨公式, 得

$$y^{(20)} = 2^{20} \mathrm{e}^{2x} \cdot x^2 + 20 \cdot 2^{19} \mathrm{e}^{2x} \cdot 2x + \frac{20 \cdot 19}{2!} 2^{18} \mathrm{e}^{2x} \cdot 2$$

$$= 2^{20} \mathrm{e}^{2x} (x^2 + 20x + 95)$$

例10. 设 $y=\arctan x$, 求 $y^{(n)}(0)$.

解: $y'=\dfrac{1}{1+x^2}$, 即 $(1+x^2)y'=1$

用莱布尼茨公式求 n 阶导数

$$(1+x^2)\,y^{(n+1)}+n\cdot 2x\,y^{(n)}+\frac{n(n-1)}{2!}\cdot 2\,y^{(n-1)}=0$$

令 $x=0$, 得

$$y^{(n+1)}(0)=-n(n-1)\,y^{(n-1)}(0)\qquad (n=1,2,\cdots)$$

由 $y(0)=0$, 得 $y''(0)=0$, $y^{(4)}(0)=0$, $\cdots$, $y^{(2m)}(0)=0$

由 $y'(0)=1$, 得 $y^{(2m+1)}(0)=(-1)^m(2m)!\,y'(0)$

即 $y^{(n)}(0)=\begin{cases}0, & n=2m\\ (-1)^m(2m)!, & n=2m+1\end{cases}\qquad (m=0,1,2,\cdots)$

三、高阶微分

假设$y=f(x)$有n阶导数，那么微分

$$df(x)=f'(x)dx$$

依赖两个变量：x与dx.

当dx（即Δx）给定以后，$df(x)$就是x的函数.

因此可以再求微分，得到二阶微分：

$$d(df(x))=(f(x)dx)'dx=f''(x)(dx)^2$$

记 $d^2f(x)\triangleq d(d(f(x)))$, $dx^2\triangleq(dx)^2$ 得

$$d^2f(x)=f''(x)dx^2 \quad \text{即} \quad \frac{d^2f(x)}{dx^2}=f''(x)$$

依此类推，得到

$$d^nf(x)=f^{(n)}(x)dx^n \quad \text{即} \quad \frac{d^nf(x)}{dx^n}=f^{(n)}(x)$$

注：高阶微分不具备形式不变性

当y是自变量，$z=g(y)$的二阶微分是

$$d^2z=g''(y)dy^2$$

当y是x的函数$(y=f(x))$，即y是中间变量，
上述形式不成立.

$$dz=g'(f(x))f'(x)dx$$

$$d^2z=\left[g'(f(x))f'(x)\right]'dx^2$$

$$=g''(f(x))\left[f'(x)\right]^2dx^2+g'(f(x))f''(x)dx^2$$

$$=g''(y)dy^2+g'(y)d^2y$$

内容小结

高阶导数的求法

(1) 逐阶求导法

(2) 利用归纳法

(3) 间接法 —— 利用已知的高阶导数公式
如下列公式

$$(\sin x)^{(n)} = \sin(x + n\cdot\frac{\pi}{2})$$

$$(\cos x)^{(n)} = \cos(x + n\cdot\frac{\pi}{2})$$

$$\left(\frac{1}{a+x}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{(a+x)^{n+1}}$$

(4) 利用莱布尼茨公式

思考与练习

1. 如何求下列函数的 n 阶导数?

(1) $y=\dfrac{1-x}{1+x}$　　解: $y=-1+\dfrac{2}{1+x}$

$$y^{(n)}=2(-1)^n\frac{n!}{(1+x)^{n+1}}$$

(2) $y=\dfrac{x^3}{1-x}$　　解: $y=-x^2-x-1+\dfrac{1}{1-x}$

$$y^{(n)}=\frac{n!}{(1-x)^{n+1}},\quad n\geq 3$$

(3) $y=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$

提示：令 $\dfrac{1}{(x-2)(x-1)}=\dfrac{A}{x-2}+\dfrac{B}{x-1}$

$$A=(x-2)\cdot\left.\frac{1}{(x-2)(x-1)}\right|_{x=2}=1$$

$$B=(x-1)\cdot\left.\frac{1}{(x-2)(x-1)}\right|_{x=1}=-1$$

$$\therefore\quad y=\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-1}$$

$$y^{(n)}=(-1)^n n!\left[\frac{1}{(x-2)^{n+1}}-\frac{1}{(x-1)^{n+1}}\right]$$

(4) $y=\sin^6 x+\cos^6 x$

解: $y=(\sin^2 x)^3+(\cos^2 x)^3$

$=\sin^4 x-\sin^2 x\cos^2 x+\cos^4 x$

$=(\sin^2 x+\cos^2 x)^2-3\sin^2 x\cos^2 x$

$=1-\frac{3}{4}\sin^2 2x$

$\sin^2\alpha=\frac{1-\cos 2\alpha}{2}$

$=\frac{5}{8}+\frac{3}{8}\cos 4x$

$y^{(n)}=\frac{3}{8}\cdot 4^n\cos(4x+n\frac{\pi}{2})$

$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$

2. (填空题) (1) 设 $f(x)=(x^2-3x+2)^n\cos\frac{\pi x^2}{16}$, 则

$f^{(n)}(2)=$ $n!\frac{\sqrt{2}}{2}$

各项均含因子 $(x-2)$

提示: $f(x)=(x-2)^n(x-1)^n\cos\frac{\pi x^2}{16}$

$f^{(n)}(x)=n!\,(x-1)^n\cos\frac{\pi x^2}{16}+\cdots$

(2) 已知 $f(x)$ 任意阶可导, 且 $f'(x)=[f(x)]^2$, 则当 $n\geq 2$ 时 $f^{(n)}(x)=n![f(x)]^{n+1}$

提示: $f''(x)=2f(x)f'(x)=2![f(x)]^3$

$f'''(x)=2!\cdot 3[f(x)]^2f'(x)=3![f(x)]^4$

……

3. 试从 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{y'}$ 导出 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=-\dfrac{y''}{(y')^3}$.

解: $$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{y'}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$$

$$=-\frac{y''}{(y')^2}\cdot\frac{1}{y'}=-\frac{y''}{(y')^3}$$

同样可求 $\dfrac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}y^3}$

补例

设 $y = x^2 f(\sin x)$ 求 y'', 其中 f 二阶可导.

解: $y' = 2x \cdot f(\sin x) + x^2 \cdot f'(\sin x) \cdot \cos x$

$$y'' = (2x f(\sin x))' + (x^2 f'(\sin x)\cos x)'$$

$$= 2f(\sin x) + 2x \cdot f'(\sin x) \cdot \cos x$$

$$+ 2x f'(\sin x)\cos x + x^2 f''(\sin x)\cos^2 x$$

$$+ x^2 f'(\sin x)(-\sin x)$$

$$= 2f(\sin x) + (4x\cos x - x^2 \sin x) f'(\sin x)$$

$$+ x^2 \cos^2 x f''(\sin x)$$

补例 设 $f(x)=3x^3+x^2|x|$，求使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 $n=$ **2** .

分析： $f(x)=\begin{cases}4x^3, & x\geq 0\\ 2x^3, & x<0\end{cases}$

$\because\ f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{2x^3-0}{x}=0$

$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{4x^3-0}{x}=0$

$\therefore\ f'(x)=\begin{cases}12x^2, & x\geq 0\\ 6x^2, & x<0\end{cases}$

又 $f''_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{6x^2-0}{x}=0$

$f''_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{12x^2-0}{x}=0$

$\therefore\ f''(x)=\begin{cases}24x, & x\geq 0\\ 12x, & x<0\end{cases}$

但是 $f'''_-(0)=12$，$f'''_+(0)=24$，$\therefore f'''(0)$ 不存在 .